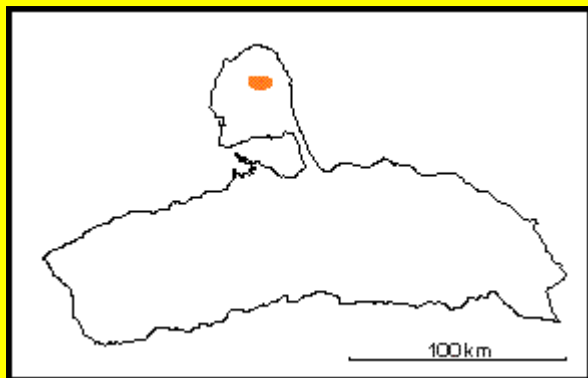




NEOGENO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: P. Jung, 1965, p. 396.

Consideraciones históricas: Jung (1965) publicó la primera descripción litológica de la unidad. MacDonald (1968) engloba en su publicación todos los sedimentos terciarios aflorantes en Paraguaná, bajo el término Lutita Arcillosa de Punto Fijo. En LEV II es reconocida por primera vez de manera formal, basado en la publicación de Jung (1965). Thomas y MacDonald (1970) discuten la validez de la sección tipo publicada por Jung (1965), y proponen que una nueva sección sea designada. Díaz de Gamero (1974) aporta nueva información sobre la edad de la formación, en base a las asociaciones faunales de foraminíferos planctónicos. Hunter y Bartok (1974) aportan nuevos indicios sobre la edad de la formación, además de objetar la designación de la sección tipo, alegando que la localidad designada corresponde a la localidad tipo de las faunas de moluscos de Ingram (1947), y no a la de la Formación Cantaure, tal como fue descrita por Natera en reporte interno de la Creole, y en cuyas descripciones se basó Jung, para la descripción litológica de la unidad. Gibson-Smith y Gibson-Smith (1974) aportan nuevos datos acerca de los moluscos de la Formación Cantaure. Aguilera (1993) identifica una abundante y variada fauna de peces. Estévez y Padrón (1996) reportan nuevas especies de gastrópodos. Rey (1996) aporta nueva información acerca de la unidad y su microfauna.

Localidad tipo: La localidad tipo de Jung (1965) se extiende desde un punto, a unos 300 m de la casa de Cantaure, situada cerca de la mesa de Cocodite, unos 10 km al oeste de Pueblo nuevo, península de Paraguaná, distrito Falcón del estado Falcón, hacia el sur por una distancia no determinada, superior a los 1.500 m. Varios autores han objetado esta localidad tipo. Hunter y Bartok (1974) [presentan un mapa de localización](#) e indican que la parte basal de la formación se encuentra bien expuesta en la quebrada Barbasco, al sur-sureste de Casa Cantaure, y la parte superior de la formación se encuentra mejor expuesta, aproximadamente 1 km al oeste de Casa Cantaure. Hoja de Cartografía Nacional N° 6251, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La descripción litológica más completa se encuentra en Hunter y Bartok (1974). Según estos autores, la formación comienza con una brecha basal de al menos 2 m de espesor, compuesta principalmente de fragmentos de concha de *Balanus* sp., bloques de granito de diversos tamaños se encuentran también en esta brecha. La parte inferior de la formación está constituida por lutitas limosas y yesíferas, con algunos intervalos arenosos, siendo la característica mas improtante de esta parte de la sección, los ricos niveles de moluscos. La parte superior de la formación aflora al oeste de Casa Cantaure, donde a partir del nivel fosilífero principal, comienza un intervalo caracterizado por lutitas intercaladas con calizas delgadas; estas calizas son principalmente algales, pero contienen niveles de moluscos; las capas de calizas pasan lateralmente, 1 km hacia el oeste, a lutitas yesíferas y jarosíticas. La ocurrencia de macrofósiles está limitada a un solo horizonte, dominado por *Ostrea* aff. *aguaclarensis paraguanensis*. En ese punto, toda la parte superior de la formación está representada por lutitas; suprayaciendo a estas lutitas, se encuentra una caliza cuya base marca el tope de la Formación Cantaure. Rey (1996) describe la secuencia en un pozo de agua (pozo Cantaure) que atraviesa la parte media de la formación, por debajo del nivel con gran riqueza de moluscos. Se caracteriza por la alternancia de areniscas friables masivas y arcillitas grises. Las areniscas varían entre 1 y 8 m de espesor, incrementando hacia arriba en el pozo. Contienen microfósiles como foraminíferos, ostrácodos, fragmentos de moluscos, fragmentos de briozoarios y pterópodos. El espesor de las arcillitas también varía entre 1 y 8 m, observándose los mayores espesores hacia la base y tope del pozo. Contienen fragmentos de conchas y foraminíferos.

Espesor: El espesor estimado de la formación es de 75 m (Jung, 1965).

Extensión geográfica: Su área de afloramientos está restringida a la parte central de la península.

Expresión topográfica: Según Rodríguez (1968): "debido a lo bajo del buzamiento (varía entre 0 y 20°), la geomorfología de las rocas terciarias en Paraguaná, es sumamente suave".

Contactos: La Formación Cantaure descansa con fuerte discordancia sobre las rocas ígneas y metamórficas de la mesa de Cocodite, distrito Falcón, en la península de Paraguaná (Jung, 1965). Rey (1996) especifica que el

contacto inferior es discordante con el Granito de Paraguaná y se asume discordante sobre las metamórficas de la Formación Pueblo Nuevo.

El tope es aparentemente concordante con un manto de caliza (Jung, 1965) que Hunter y Bartok (1974) se inclinan a considerar post-Cantaure pre-Plioceno. Rey (1996) asume el contacto superior de la Formación Cantaure como discordante con el Miembro Amuay de la Formación Paraguaná.

Fósiles: Esta formación posee una fauna muy rica de moluscos. Jung (1965) reporta 146 especies de moluscos, de las cuales las siguientes fueron descritas como nuevas especies: *Nucula (Sacella) parva*, *N. (S.) gnamon*, *N. (S?) gracillima*, *Nucula (Politoleda?) forcarti*, *Anadara (Cunearca) inutilis*, *Noetia dauleana paraguanensis*, *Corbula (Caryocorbula) fortis*, *Acmaea ? astroides*, *Cirsotrema undulatum*, *Crepidula? (Crepipatella?) insculpta*, *Murex (Siratus?) triangularis*, *Eupeura kugler*, *Fusinus mithras*, *Voluta vautreini*, *Cancellaria (Euclia) werenfelsi*, *Cancellaria (Bivetiella) beata*, *Trigonostoma woodringi*, *Crassispira conica*, *Knefastia kugleri*, *Borsonia (Paraborsonia) cantaurana*, *Conus wiedenmayeri*, *Conus aristos*, *Conus talis* y *Hastula lissa*.

La siguiente fauna fue reportada en Thomas y MacDonald, proveniente de una muestra tomada por MacDonald (USGS localidad 23888, 6,2 km al oeste-noroeste de San José de Cocodite), e identificada por Jung: *Turritella cocoditana*, *Architectonica (A.) nobilis karsteni*, *Marginocypraea wegeneri*, *Ficus carbasea*, *Murex* sp., *Cymatophaa paraguanensis*, *Xancus falconensis*, *Conus* sp., *Polystira barretti*, *Fusiturricula* cf. *F. yaquensis*, *Terebra (Paraterebra) inaequalis*, *Nucula paraguana*, *Clementia (C) dariena*, *Pitar (Liophora)* cf. *C. quirosensis*. Gibson-Smith y Gibson-Smith (1974) investigan ampliamente el género *Strombina* en la Formación Cantaure. Aguilera (1993) reporta una variada fauna de peces marinos, representados por dientes, placas dentarias y otolitos de 26 familias, con 33 géneros, de los cuales se describen 14 especies y 28 especies quedan en nomenclatura abierta. Estévez y Padrón (1996) indentifican 19 especies de gastrópodos no reportadas por Jung (1965).

Díaz de Gamero (1974) publicó una lista extensa de foraminíferos planctónicos y béticos de la Formación Cantaure. Entre los planctónicos, se encuentran: *Globigerina ciperoensis angustiumbilocata*, *G. praebulloides*, *Globigerinoides bisphericus*, *G. trilobus*, *Globigerinatella insueta*. Entre los béticos se encuentran varias especies de *Quinqueloculina*, *Triloculina*, *Massilina*, *Spiroloculina*, *Textularia*, *Bolivina*, *Ammonia* y *Hanzawaia*. Hunter y Bartok (1974) reportan, asociados a los niveles de moluscos, los siguientes foraminíferos planctónicos: *Globigerinoides diminutus*, *G. sacculifer*, *G. obliquus*, *G. subquadratus*, *Globorotalia peripheroronda*, *Globigerina venezuelana*, *Globoquadrina altispira* y *G. dehiscens*. Rey (1996) estudia la microfauna de foraminíferos, reportando además la presencia de ostrácodos, briozoarios de formas incrustantes y bifoliadas, micromoluscos y pterópodos del género *Vaginella*.

Edad: En base a la identificación de las zonas de *Globigerinatella insueta* y de *Praeorbulina glomerosa* de Bolli (1966), o zonas N7 y N8 de Blow (1969), se le asigna a esta formación una edad Mioceno Temprano (Díaz de Gamero, 1974). Rey (1996) ratifica esta edad y añade que el conjunto de nannoplancton calcáreo corresponde a las zonas NN4 y NN5, zonas de *Helicosphaera ampliapertura* y de *Sphenolithus heteromorphus*, que se corresponden con las zonas de foraminíferos ya mencionados.

Correlación: Hunter y Bartok (1974) correlacionan la Formación Cantaure con la Formación Cerro Pelado y la Lutita de Querales (Formación Querales) del estado Falcón, y con la Formación Jimol, de la península de la Guajira. Díaz de Gamero (1989) la correlaciona con la Formación Querales.

Paleoambientes: Según Jung (1965), la fauna de moluscos representa una asociación de aguas someras tropicales, neríticas, con sustrato no uniforme, salinidad normal, aunque con alguna influencia salobre por la presencia de *Nerita* y *Potamides*, quienes junto con *Neritina*, señalan la proximidad a la costa. La interpretación del ambiente de sedimentación concuerda con la reportada por Díaz de Gamero (1974), basada en la asociación de foraminíferos béticos indicativos de la zona sublitoral interna, cercana a la costa, en aguas claras de salinidad normal.

Aguilera (1993) reporta la amplia diversidad de especies de elasmobranchios neríticos y pelágicos, así como de teleósteos neríticos, que indican un rango de distribución batimétrica que abarca desde la zona litoral hasta la isóbata de 200 m en aguas tropicales y subtropicales.

Rey (1996) llega a la misma conclusión, de acuerdo a las asociaciones de foraminíferos béticos. La asociación de *Ammonia beccarii*, *Elphidium discoidale*, *E. gunteri*, *Buliminella elegantissima*, *Hanzawaia concentrica*, *Nonionella miocenica* y *Quinqueloculina seminula* es típica de la plataforma interna. La asociación de *Nonionella opima*, *Fursenkoina pontoni*, *Bolivina subaenariensis mexicana*, *B. marginata*, *Buliminella bassendorfsensis*, *Uvigerina peregrina*, *Pseudononion grateloupi* y planctónicos de los géneros *Globigerina*, *Globigerinoides*, *Globorotalia*, es típica de la plataforma externa.

Ilustraciones: [Parte superior de la Formación Cantaure](#); [Detalle de la prominente caliza de "bolas"](#); [Capa de caliza superior de la Formación Cantaure](#); [Detalle de la meteorización en "bolas"](#); [Detalle de estratificación cruzada y estructuras de deformación plástica](#).

© **M. A. Lorente, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Aguilera S., O. A., 1993. Ictiofauna neogena del noroeste de Venezuela y su relación con el paleo-Orinoco y el paleo-Caibe, *Tesis de Doctorado, Universidad Central de Venezuela*, 136 p., Inédito.

Blow, W.H. 1969. *Late Middle Eocene to Recent Planktonic Foraminiferal Biostratigraphy. Proceedings of the First International Conference on Planktonic Microfossils*. Geneva. 1967, I, 199 p.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 9(1): 3-32.

Díaz de Gamero, M. L., 1974. Microfauna y edad de la Formación Cantaure, Península de Paraguaná, Venezuela, *Bol. Inf. A.V.G.M.P.*, 17: 41-47.

Díaz de Gamero, M. L., 1989. El Mioceno Temprano y Medio de Falcón Septentrional, Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica, *Geos* 29: 25-35.

Esteves, J. A. y V. Padrón, 1996. Nuevas especies de gasterópodos de la Formación Cantaure, Península de Paraguaná (Resumen), *Acta Cient. Venez.*, 47, supl. 1: 301.

Gibson-Smith, J. y W. Gibson-Smith, 1974. The Genus *Strombina* in Venezuela, with description of a new Recent and some fossil species, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 17(4-6): 49-85.

Hunter, V. F. y P. Bartok, 1974. The age and correlation of the Tertiary sediments of the Paraguaná Península, Venezuela. *Bol. Inf. A.V.G.M.P.*, 17: 143-154.

Ingram, W. M., 1947. New fossil Cypraeidae from Venezuela and Colombia, *Bull. Amer. Paleont.*, 31(121): 1-12.

Jung, P. 1965. Miocene mollusca from the Paraguaná Península, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 49(223): 389-652. Resumen (1965) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 8(11): 330.

MacDonald, W. D., 1968. Estratigrafía, estructura y metamorfismo de las rocas del Jurásico Superior, Península de Paraguaná, Venezuela. *Bol. Geol.*, 9(18): 441-457.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición, *Bol. Geol. Public. Espec.* (4): 756.

Rey, O. T., 1996. Estratigrafía de la Península de Paraguaná, Venezuela, *Rev. Fac. Ingeniería*, 11(1): 35-45.

Rodríguez, S. E., 1968. Estratigrafía y Paleontología del Mioceno en la Península de Paraguaná, Estado Falcón, *Bol. Inf. A.V.G.M.P.*, 11(5): 127-152.

Thomas, D. y W. MacDonald, 1970. The Cantaure Formation of the Paraguaná península. *AVGMP*. Bol. Inf., Caracas, 13(6): 177-179.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)